毕业设计（论文）开题报告内容：

（**内容要求**：1. 包含选题的背景和意义；研究的基本内容和拟解决的主要问题；研究方法及措施；研究工作的步骤与进度；主要参考文献等项目。2. 阐述研究内容、目标及方案时考虑所支撑的毕业要求指标点，但不要列出。3. 不少于 1500 字。）

选题的背景和意义：

1.1 选题背景

在当今数字化以及信息化的浪潮当中，无线通信技术已然成为连接物理世界与数字世界的枢纽。然而，随着无线设备、个人移动终端的爆炸式增长以及电磁频谱的日益拥挤，通信环境正变得前所未有的复杂。特别是在军事国防、公共安全以及关键基础设施监控等敏感领域，信息的传输安全不再仅仅局限于数据内容的保密，更延伸到了通信行为本身的隐蔽以及链路的抗干扰的能力。

1.2 选题意义

本课题"基于跳频与抗干扰调制的隐蔽图像通信系统设计与实现"旨在把混沌理论、跳频通信、抗干扰调制技术以及隐蔽通信技术等等进行深度融合，来构建一个鲁棒、安全、隐蔽的无线图像传输原型系统。它的意义主要体现在以下几个方面：

1.2.1 理论层面的创新意义

本研究将探索运用混沌映射，像 Logistic 映射等的非线性动力学特性来生成跳频序列。相较于传统伪随机序列，混沌序列具有对初值极端敏感、非周期性、宽带类噪声等特性。研究混沌序列在有限精度下的退化问题以及它在跳频系统当中的统计特性，比如均匀性、汉明相关性，将为提高扩频通信的抗截获能力提供新的理论支撑。

1.2.2 工程应用层面的实践价值

本研究设计的抗干扰跳频方案可应用于对安全和隐蔽性要求较高的场合，例如在智能电网、核电站等关键设施的无线监控网络当中，工业电磁干扰严重并且存在非法入侵的风险。本课题提出的混沌跳频方案能有效抵抗工业噪声干扰，防止视频流被恶意篡改或者窃取，为工业物联网安全提供技术参考。

研究的基本内容和拟解决的主要问题：

本课题旨在设计实现一个基于跳频以及抗干扰调制的隐蔽图像通信系统。系统应能在加性高斯白噪声信道，以及存在人为干扰如单音干扰、窄带干扰的恶劣无线信道环境当中，实现图像信息的低误码率传输，同时具备低截获概率特性。研究的内容和拟解决的主要问题可以大致划分为以下几个任务：

2.1 任务一：图像信源处理与混沌加密策略。

本部分主要解决图像数据的高效压缩以及安全防护问题。对于前者，鉴于跳频信道带宽有限，需对原始图像如 512x512 RGB 进行灰度化处理，并且研究采用离散余弦变换来开展有损压缩，去除人眼不敏感的高频分量，降低数据传输率，从而提高扩频增益。对于后者，考虑设计混沌加密算法，先

对图像像素坐标来开展多轮迭代置乱，打破图像的空间邻域相关性，再运用 Logistic 映射或者 Henon 映射生成的混沌序列来当作密钥流，与置乱后的像素进行按位异或运算。借助引入密文反馈机制，使得任一像素的微小变化都能扩散至整个图像，极大程度上提高抗差分攻击能力。

2.2 任务二：混沌跳频通信系统架构设计。

本部分是核心通信链路的设计，涵盖序列生成以及调制过程。预计将设计混沌跳频序列生成器（CS-FHSS）、抗干扰调制器以及跳频发射机，研究不同的混沌映射算法的性能，对比分析 BPSK、QPSK、MSK 等调制方案在跳频系统当中的频谱效率与抗干扰性能，设计频率合成器模型，来模拟跳频的载波快速切换过程。

2.3 任务三：信道建模与接收机关键技术。

本部分模拟真实的电磁对抗环境并且设计接收算法。通过构建 AWGN 信道来模拟热噪声，构建瑞利衰落信道来模拟多径效应，构建干扰模型包括单音干扰、部分频带噪声干扰，以及扫频干扰等常见的干扰信号用来测试系统的抗干扰极限。对于接收机的设计，需要实现同步以及解调，预计将利用混沌序列的自相关尖峰特性来实现粗同步，设计延迟锁定环也就是 DLL 来维持时钟对齐，研究在接收端采用 FFT 变换域滤波或者自适应陷波器，剔除明显的窄带干扰信号，提高解调前的载干比。

2.4 任务四：系统仿真与综合性能评估

搭建鉴于 MATLAB/Simulink 的完整仿真平台，绘制不同调制方式、不同干扰强度下的 BER 曲线来分析误码率，计算解密图像的 MSE、PSNR、SSIM，并结合主观视觉感知来进行图像质量评价，对比跳频信号以及背景噪声的统计特征，计算 KL 散度作为隐蔽性度量指标以评价隐蔽性。最终考虑三种指标，选择综合性能较好的方案作为最终采用的方案。

研究方法及措施：

本课题将遵循理论研究、算法仿真、系统集成、性能评估的技术路线，首先进行理论研究：深入研究混沌动力学方程、扩频通信原理、数字图像处理以及密码学基础等；然后进行算法仿真：运用 MATLAB 分别编写混沌发生器、加密模块、跳频调制器、信道模型等子程序模块，分别验证其可行性；接着进行系统集成：在 Simulink 当中或者直接编写 MATLAB 脚本连接各模块，形成闭环通信链路，验证整个系统的可行性；最后进行性能评估：搭建仿真平台，模拟干扰源以及窃听者，对系统来开展压力测试以及隐蔽性和图像质量验证，并对子程序可以采用的不同算法进行对比分析，综合评判后选择最佳方案。

研究工作的步骤与进度：

第一阶段（2025.12.1-2025.12.14）

明确课题目标，查阅跳频通信与图像隐蔽传输相关资料，确定系统技术路线，撰写开题报告。

第二阶段（2025.12.15-2025.12.28）

搭建通信系统基础仿真框架，完成跳频序列生成与基础调制解调模块的编写。

第三阶段（2025.12.29-2026.1.11）

假期自主学习，细化图像信号的预处理与隐蔽嵌入算法设计。

第四阶段（2026.1.12-2026.1.25）

假期自主学习，完善系统信道模型，加入噪声与干扰模块，实现收发端同步。

第五阶段（2026.3.2-2026.3.15）

联调系统各模块，实现图像信号在抗干扰信道下的完整传输链路。

第六阶段（2026.3.16-2026.3.29）

进行中期检查，整理阶段性仿真数据，根据反馈优化系统算法。

第七阶段（2026.3.30-2026.4.12）
对不同干扰场景进行大量仿真测试，记录误码率与图像质量数据。
第八阶段（2026.4.13-2026.4.26）
深入分析仿真结果，对比不同调制方式的性能差异，开始撰写论文初稿。
第九阶段（2026.4.27-2026.5.10）
完善论文内容，进行查重与格式修改。
第十阶段（2026.5.11-2026.5.24）
提交论文终稿，准备答辩 PPT 与演示材料。
第十一阶段（2026.5.25-2026.5.31）
毕设答辩，并根据意见进行最终修改。
第十二阶段（2026.6.1-2026.6.7）
提交所有归档材料。

主要参考文献：（不少于 10 篇，应含有近五年相关文献）

[1] ALHARBI F, 2019. Steganography Performance over AWGN Channel[J/OL]. International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 10(8)[2025-12-05]. http://thesai.org/Publications/ViewPaper?Volume=10&Issue=8&Code=IJACSA&SerialNo=37. DOI:10.14569/IJACSA.2019.0100837.

[2] BESSER K L, JORSWIECK E A, COON J P, 2024. An Efficient Frequency Diversity Scheme for Ultra-Reliable Communications in Two-Path Fading Channels[J/OL]. Journal of Communications and Networks, 26(4): 409-423. DOI:10.23919/JCN.2024.000031.

[3] CAHYADI N, 2023. BER Performance Analysis Over AWGN Channeling For GFSK Modulation To Transmitting Unstructured Data[J/OL]. Journal of Informatics and Communication Technology (JICT), 4(2): 30-37. DOI:10.52661/j_ict.v4i2.139.

[4] HASSAN KAITTAN K, MOHAMMED S J, 2021. Implementing and designing a secure information system based on the DSSS gold sequence using MATLAB[J/OL]. Bulletin of Electrical Engineering and Informatics, 10(3)[2025-12-05]. https://beei.org/index.php/EEI/article/view/2446. DOI:10.11591/eei.v10i3.2446.

[5] HUANG T, LIU Y, LIU X, et al., 2025. A New Improved Multi-Sequence Frequency-Hopping Communication Anti-Jamming System[J/OL]. Electronics, 14(3): 523. DOI:10.3390/electronics14030523.

[6] MOHAMMED S A, 2020. Securing Physical Layer for FHSS Communication System Using Code andPhase Hopping Techniques in CDMA, System Design and Implementation[J/OL]. Journal of Engineering, 26(7): 190-205. DOI:10.31026/j.eng.2020.07.13.

[7] SHI Y, LU X, AN K, et al., 2024. Efficient Index-Modulation-Based FHSS: A Unified Anti-Jamming Perspective[J/OL]. IEEE Internet of Things Journal, 11(2): 3458-3472. DOI:10.1109/JIOT.2023.3296605.

[8] WALUYO C B, 2018. BER Performance Analysis on AWGN Channel and Fading Channel by Using Diversity Method[J/OL]. Conference SENATIK STT Adisutjipto Yogyakarta, 4[2025-12-05]. http://senatik.stta.ac.id/index.php/senatik/article/view/213. DOI:10.28989/senatik.v4i0.213.

[9] XU Z J, LU W D, GONG Y, et al., 2020. A Covert Communication System Using Non-zero Mean Normal Distributions[J/OL]. Radioengineering, 29(3): 580-588. DOI:10.13164/re.2020.0580.

[10] ZHOU L, WU H, 2024. New Families of Frequency-Hopping Sequence Sets with a Low-Hit-Zone[J/OL]. Entropy, 26(11): 948. DOI:10.3390/e26110948.

[11] ZHOU WANG, BOVIK A C, SHEIKH H R, et al., 2004. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J/OL]. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4): 600-612. DOI:10.1109/TIP.2003.819861.

[12] ZHOU Y, BAO L, CHEN C L P, 2013. Image encryption using a new parametric switching chaotic system[J/OL]. Signal Processing, 93(11): 3039-3052. DOI:10.1016/j.sigpro.2013.04.021.

<table>
<tr><td colspan="2">允许进入毕业设计（论文）下一阶段：是 □ 否 □</td><td rowspan="2">指导教师签字</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>日期</td><td>年 月 日</td></tr>
</table>

注：可根据长度加页